

RTAL MiniAmused v1.0.0 FINAL

Detailliertes Benutzerhandbuch RTAL-EAI-011 MiniAmused Synthesizer

Real Time Audio Lab
Release-Dokumentation v1.0

1. Einführung

RTAL MiniAmused v1.0.0 FINAL ist ein monophoner ESP32-S3-Synthesizer mit drei Oszillatoren, Ladder-artigem Tiefpassfilter, zwei Hüllkurven, Modulationssektion, Touch-Bedienung, MIDI und einem umfangreichen Stereo-Delay. Das Instrument ist als kompakter, unmittelbar bedienbarer Performance-Synthesizer ausgelegt.

Dieses Handbuch beschreibt ausschließlich den bestätigten Funktionsumfang von v1.0.0 FINAL. Funktionen der geplanten v1.1 - insbesondere CC32 als Bank Select - gehören ausdrücklich nicht zu diesem Release.

1.1 Wesentliche Eigenschaften

- Monophone Klangerzeugung mit drei Oszillatoren.
- 48-kHz-Audioengine mit 128 Frames pro Audioblock.
- Nichtlinearer vierstufiger Ladder-artiger Tiefpass mit 2x Oversampling.
- Getrennte Filter- und Loudness-ADSR-Hüllkurven.
- DIN MIDI und natives USB MIDI parallel.
- 128 Preset-Slots 000-127 auf SD-Karte.
- Stereo Delay mit Filter, Width, fünf Ping-Pong-Modi, MIDI-Clock-Sync und acht rhythmischen Teilungen.
- LVGL 8.4.0 Touch-Oberfläche mit sechs Funktionsseiten.

2. Bedienkonzept

Die Dokumentation verwendet die Reihenfolge OSC -> MIX -> FILTER -> MOD -> EFX -> PRESET. Ein Parameter wird über sein Touch-Feld geöffnet und anschließend im Parameter-Overlay verändert. Das Overlay schließt nach einer einstellbaren Inaktivitätszeit automatisch.

OVL TIME ist von 1 bis 5 Sekunden einstellbar. Der Defaultwert beträgt 2 Sekunden. Reine eingehende MIDI-CC-Änderungen verlängern diese Touch-Inaktivitätszeit nicht.

MASTER TUNE, OSC2 TUNE und OSC3 TUNE besitzen eine Mittelrastung: in der Nähe der Mitte wird exakt auf 0 gestimmt.

3. OSC - Oszillatoren

Die OSC-Seite stellt die drei Klangoszillatoren getrennt dar.

Bereich	Parameter	Bedeutung
OSC 1	Range	Oktavlage 32', 16', 8', 4', 2'
OSC 1	Waveform	TRI, SHARK, SAW, SAW/SQ, SQUARE, PULSE
OSC 1	Level	Pegel von Oszillator 1
OSC 2	Range	Oktavlage 32', 16', 8', 4', 2'
OSC 2	Waveform	Sechs Wellenformen wie OSC 1
OSC 2	Tune	Feinstimmung um die

		Mittelstellung
OSC 2	Level	Pegel von Oszillator 2
OSC 3	Range	Oktavlage 32', 16', 8', 4', 2'
OSC 3	Waveform	Sechs Wellenformen wie OSC 1
OSC 3	Tune	Feinstimmung um die Mittelstellung
OSC 3	Level	Hörbarer Pegel von Oszillator 3
OSC 3	Keyboard	Keyboard Tracking für Oszillator 3 ein/aus

OSC3 kann gleichzeitig hörbare Klangquelle und Bestandteil des Modulationsbusses sein. Bei deaktiviertem Keyboard Control arbeitet seine Grundfrequenz unabhängig von der gespielten Note und eignet sich dadurch besonders als LFO-artige Modulationsquelle.

4. MIX - Mixer und Performance

Parameter	Funktion
OSC 1 LEVEL	Mischpegel Oszillator 1
OSC 2 LEVEL	Mischpegel Oszillator 2
OSC 3 LEVEL	Mischpegel Oszillator 3
NOISE	Pegel des Rauschgenerators
DRIVE	Ansteuerung/Sättigung im Mixer- und Filterpfad
FEEDBACK	Interne Audiorückkopplung für zusätzliche Färbung und Sättigung
MASTER	Gesamtlautstärke
MASTER TUNE	Globale Stimmung, Anzeige +/-12 Halbtöne
GLIDE TIME	Portamento-Zeit
GLIDE	Glide ein/aus

Die interne Feedback-Funktion führt einen Anteil des gefilterten Signals zurück in den Klangpfad. Höhere Einstellungen erhöhen Färbung und Sättigung und können das Resonanzverhalten deutlich verändern.

5. FILTER - Ladder Filter und Hüllkurven

5.1 Ladder Filter

Parameter	Funktion
CUTOFF	Grenzfrequenz; Anzeige in Hz/kHz
EMPHASIS	Resonanz des Tiefpasses
KEY TRACK	OFF, 1/3, 2/3 oder FULL Keyboard Tracking

Der Filter ist eine eigenständige RTAL-Implementierung mit vier nichtlinearen One-Pole-Stufen, globaler Rückkopplung und 2x Oversampling im Mixer-/Filterpfad.

5.2 Filter Contour

Parameter	Funktion
ATTACK	Anstiegszeit der Filterhüllkurve
DECAY	Abklingzeit zum Sustain-Level

SUSTAIN	Haltepegel
RELEASE	Ausklingszeit nach Note Off
AMOUNT	Stärke der Filterhüllkurve

Die Zeitabbildung der Filterhüllkurve reicht im finalen Mapping ungefähr von 10 ms bis 10 s. Die v1.0-Entwicklung korrigierte dabei die frühere Begrenzung der Exponentialabbildung.

5.3 Loudness

Parameter	Funktion
ATTACK	Lautstärke-Anstiegszeit
DECAY	Abklingzeit
SUSTAIN	Haltepegel
RELEASE	Ausklingszeit nach Note Off
DECAY SW	Klassische Decay/Release-Verhaltensumschaltung

Auch die Loudness-Hüllkurve verwendet das korrigierte lange Zeitmapping bis ungefähr 10 s. Bei exponentiellem Verlauf wird der hörbare Pegel naturgemäß vor dem mathematischen Ende der Hüllkurve sehr klein.

6. MOD - Modulation, MIDI und Keyboard

Gruppe	Parameter	Funktion
Modulation	MOD WHEEL	Modulationsintensität; auch über MIDI CC1
Modulation	OSC3 / NOISE MIX	Balance der beiden Modulationsquellen
Modulation	OSC MOD	Modulationsbus auf Oszillator-Pitch
Modulation	FILTER MOD	Modulationsbus auf Filterfrequenz
Noise / UI	MIDI CH	OMNI oder CH1-CH16
Noise / UI	COLOR	Rauschfarbe; Endpunkte WHITE/PINK
Noise / UI	OVL TIME	Overlay-Timeout 1-5 s, Default 2 s
Keyboard	PRIORITY	LOW, LAST oder HIGH
Keyboard	TRIGGER	SINGLE oder MULTI
Keyboard	OSC3 KEY	Keyboard Control für OSC3

MULTI Trigger löst die Filter- und Loudness-Hüllkurven auch bei einer neuen Note erneut aus, während bereits eine Taste gehalten wird. SINGLE behält das legato-orientierte Verhalten.

Der MIDI-Empfangskanal wird persistent im Gerätespeicher gespeichert und gehört nicht zum Sound-Preset. Beim Umschalten des Empfangskanals werden gehaltene Noten kontrolliert freigegeben, damit ein später auf dem alten Kanal eintreffendes Note Off keinen Notenhänger verursachen kann.

7. EFX - Stereo Delay

v1.0 besitzt bewusst nur einen Effekblock: ein umfangreiches Stereo Delay. Reverb oder weitere EFX gehören nicht zum v1.0-Funktionsumfang.

Parameter	Bereich / Modi	Beschreibung
DELAY	OFF / ON	Delay aktivieren
TIME	ca. 20-1000 ms	Freie Delayzeit bei deaktiviertem Sync
FEEDBACK	0-100%	Rückkopplungsanteil
MIX	0-100%	Delay-Anteil im Ausgang
FILTER	geschlossen bis >24 kHz	Tiefpass im Delaypfad
WIDTH	0-100%	Unterschiedliche L/R-Tap-Zeiten; erzeugt zeitbasierte Stereobreite
ST WIDTH	0-200%	Nachgeschaltete Mid/Side-Breite; 100% neutral
PING MODE	5 Modi	LEGACY, CLASSIC, SOFT, WIDE, DUAL
PING AMT	0-100%	Stärke des gewählten Ping-Pong-Verhaltens
SYNC	OFF / ON	MIDI-Clock-Synchronisation
DIV	8 Werte	1/4, 1/8, 1/8D, 1/8T, 1/16, 1/16D, 1/16T, 1/32

7.1 WIDTH und ST WIDTH

WIDTH und ST WIDTH sind absichtlich zwei unterschiedliche Parameter. WIDTH verändert das Verhältnis der linken und rechten Delay-Tap-Zeit und erzeugt dadurch eine Haas-/Zeitversatz-artige Stereowirkung. ST WIDTH arbeitet dagegen nach dem Delay als Mid/Side-Stufe. 100% ist dort neutral, 0% reduziert auf Mono und Werte bis 200% verstärken die Seitensignale.

7.2 Ping-Pong-Modi

Modus	Charakter
LEGACY	Bewahrt die ursprüngliche gekreuzte Feedback-Topologie des bewährten MiniAmused-Delays.
CLASSIC	Stärker alternierendes Links/Rechts-Verhalten mit linksbetonter Einspeisung.
SOFT	Zentriertere Einspeisung und sanfteres Cross-Feedback.
WIDE	Ausgeprägter Cross-Pfad in Verbindung mit dem bestehenden Width-Tap-Offset.
DUAL	Weitgehend unabhängige linke/rechte Delays mit dezenter Kreuzkopplung.

7.3 Stable Delay Time

Manuelle TIME-Änderungen und neue Sync-Zielzeiten verschieben den aktiven Read-Tap nicht kontinuierlich. Stattdessen werden alte und neue feste Tap-Positionen überblendet. Dadurch werden die typischen Doppler-/Flanger-Artefakte eines permanent bewegten Delay-Taps deutlich reduziert.

7.4 MIDI Clock

MIDI Clock F8 wird kontinuierlich ausgewertet und ist nicht an den Transportzustand gekoppelt. Damit kann ein externer Sequencer seine Clock permanent senden, während FA/FB/FC Start, Continue und Stop separat übertragen. Der Delay-Sync kann deshalb auch bei gestopptem Transport ein stabiles Tempo kennen.

8. PRESET - 128 Speicherplätze

MiniAmused v1.0 verwaltet 128 Presets von 000 bis 127 auf der SD-Karte. Die Preset-Seite bietet LOAD, SAVE, SAVE AS, INIT und DELETE.

Aktion	Bedeutung
LOAD	Ausgewählten Speicherplatz laden
SAVE	Aktuellen Sound in den ausgewählten Slot speichern
SAVE AS	Mit Namen in den ausgewählten Slot speichern
INIT	Initial-Patch laden
DELETE	Ausgewählten Preset-Slot löschen

Die Dateien liegen unter /presets/NNN.rtal. Beim Speichern wird zunächst eine temporäre Datei geschrieben. Bei einem vorhandenen Preset wird die bisherige Datei vorübergehend als Backup gehalten und erst nach erfolgreicher Aktivierung der neuen Datei entfernt.

Program Change 0-127 wird 1:1 auf Preset 000-127 abgebildet. Ein leerer Slot verändert den aktuell klingenden Sound nicht.

9. MIDI

9.1 Anschlüsse und Empfang

- DIN MIDI über Serial2, 31.250 Baud.
- Native USB MIDI über die USB-Schnittstelle des ESP32-S3.
- Beide Eingänge können parallel verwendet werden.
- OMNI oder fester Empfangskanal CH1-CH16.
- MIDI Clock und Transport-Realtime-Nachrichten umgehen bewusst den Channel-Filter.
- Pitch Bend wird getrennt vom Glide verarbeitet; der Code verwendet einen Bereich von +/-2 Halbtönen.

9.2 MIDI CC Mapping v1.0

CC	Parameter
1	Mod Wheel
7	Master Volume
14	Note Priority
15	Delay Enable
16	Delay Time
17	Delay Feedback

18	Delay Mix
19	Delay Filter
20	OSC1 Range
21	Delay Width
22	OSC1 Wave
23	OSC1 Level
24	OSC2 Range
25	Delay Ping Mode
26	OSC2 Wave
27	OSC2 Level
28	Mixer Drive
29	Noise Level
30	Glide Time
31	OSC2 Tune
32	Delay Ping Amount
33	Delay Stereo Width
34	Delay Sync
35	Delay Division
52	Feedback Level
53	Mod Mix
75	Amp Sustain
76	Amp Release
77	OSC3 Level
78	OSC3 Keyboard Control
86	OSC3 Wave
87	Glide Enable
89	OSC3 Range
90	OSC3 Tune
102	Filter Cutoff
103	Filter Resonance
104	Noise Color
105	Filter Contour
106	Filter Keytrack
107	Filter Mod Enable
108	OSC Mod Enable
109	Filter Attack
110	Filter Decay
111	Filter Sustain
112	Filter Release
115	Decay Enable
116	Master Tune
117	Trigger Mode
118	Amp Attack
119	Amp Decay

CC120 und CC123 sind für All Notes Off reserviert.

Wichtig für die Versionsabgrenzung: In v1.0 steuert CC32 DELAY PING AMOUNT. Das für v1.1 geplante CC32-Bank-Select-System ist nicht Bestandteil dieses Releases.

10. Hardware- und Echtzeitarchitektur

Funktion	v1.0
MIDI RX	GPIO 18
MIDI TX	GPIO 17
I2S BCLK	GPIO 16
I2S LRCK	GPIO 15
I2S DATA OUT	GPIO 7
Audio-Samplerate	48.000 Hz
DMA	8 x 128 Frames
AudioTask	Core 1, Priorität 20, Stack 8192
MidiTask	Core 0, Priorität 8, Stack 4096

Die Audioengine ist vom UI- und MIDI-Verkehr getrennt. Parameter werden als Targets übergeben; der AudioTask besitzt die geglätteten DSP-Zustände. Dadurch bleiben Touch- und MIDI-Änderungen außerhalb des zeitkritischen Renderpfades.

11. LVGL 8.4.0 und UI-Stabilität

Die Entwicklung durchlief zunächst eine LVGL-9.x-Variante. Beim Ausbau auf 49 persistente Controls ließ sich ein reproduzierbarer Freeze innerhalb des LVGL-Timer/Event-Handlings isolieren, sobald das Parameter-Overlay zusätzliche interaktive Objekte enthielt. Der Fehler war nicht an einen bestimmten Synth- oder Delay-Parameter gebunden.

MiniAmused wurde daraufhin auf LVGL 8.4.0 portiert. Mit explizitem Custom Allocator und der stabilisierten Overlay-Architektur liefen wiederholte Page-/Overlay-Stresstests stabil. Deshalb bleibt v1.0 bewusst auf LVGL 8.4.0.

12. Start und Grundbedienung

- Gerät einschalten und vollständigen UI-Start abwarten.
- Auf OSC einen Grundklang aus OSC1/OSC2/OSC3 wählen.
- Auf MIX Pegel, Drive, Feedback, Master und Glide einstellen.
- Auf FILTER Cutoff, Emphasis sowie Filter- und Loudness-Hüllkurven formen.
- Auf MOD Modulationsquelle, Modulationsziele, MIDI-Kanal und Keyboard-Verhalten einstellen.
- Auf EFX Delay aktivieren und zunächst Mix/Feedback moderat einstellen.
- Bei externer MIDI Clock SYNC aktivieren und gewünschte DIV wählen.
- Auf PRESET einen Slot 000-127 auswählen und mit SAVE bzw. SAVE AS sichern.

13. Hinweise zur Fehlersuche

Symptom	Prüfung
Kein Ton	Master, OSC-Level, MIDI-Kanal, Note-On, I2S/DAC und Lautstärke prüfen.
MIDI reagiert nicht	OMNI/CH1-16 prüfen; DIN RX/TX und USB-MIDI-Verbindung kontrollieren.

Delay folgt Tempo nicht	SYNC aktivieren und sicherstellen, dass F8 MIDI Clock anliegt.
Preset lässt sich nicht speichern	SD-Karte und /presets-Verfügbarkeit prüfen.
Sehr breites/phasiges Delay	WIDTH, ST WIDTH und Ping Mode reduzieren bzw. LEGACY/100% ST WIDTH als Ausgangspunkt wählen.
Overlay schließt zu schnell/langsam	MOD -> OVL TIME zwischen 1 und 5 s einstellen.

14. Release-Stand v1.0.0 FINAL

v1.0.0 FINAL basiert auf dem erfolgreich getesteten v0.9.0 RELEASE-CANDIDATE1. Für den Final-Stand wurden keine funktionalen Änderungen an Synth, Filter, Envelope, MIDI, Preset oder Delay-DSP vorgenommen. Der Stand ist damit der eingefrorene Referenzpunkt für die nachfolgende v1.1-Entwicklung.